L'information, vitale pour l'entreprise

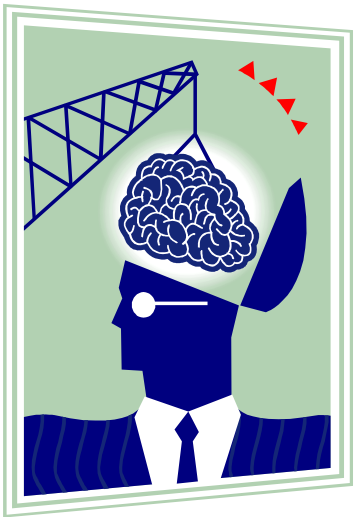
- Société de l'information :

  (ou société de la connaissance)

  – Société dans laquelle les technologies de l'information (TIC) jouent un rôle central

  – Dans la continuité de la société industrielle

  – Jamais humanité autant reliée les uns aux autres
    - Avant Internet, pas facile d'entrer en contact avec inconnus
    - Éclatement des frontières, échanges facilités



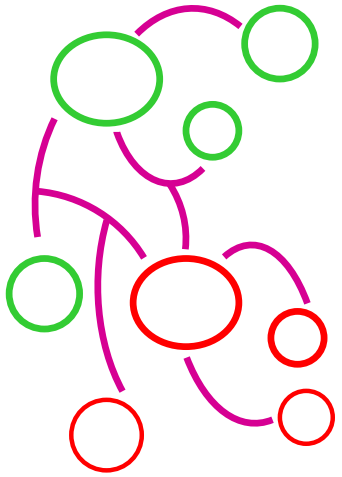
- Marché mondialisé hyperconcurrentiel

  – L'entreprise doit anticiper les changements et adapter son fonctionnement



Analogie avec systèmes biologiques

- Le SI peut être comparé à une sorte de **système nerveux** primaire de l'organisation
  - Circulation rapide d'une information de qualité entre les différents « organes »
  - Délivrer la bonne information, au bon interlocuteur, au bon moment
    - Prise de décisions appropriées
    - Action de l'entreprise adaptée à la situation
  - Le SI contribue donc de manière évidente aux performances de l'organisation



Analyse Systémique de l'Entreprise

- Avant 1970
  - L'entreprise était considérée comme une addition de services aux fonctions délimitées
  - Les employés percevaient cela comme ayant parfois des visées contradictoires, voire antagonistes



Analyse Systémique de l'Entreprise



- Apparue dans les années 1970
- Entreprise = **Système**
  - « Ensemble d'éléments en interaction dynamique, organisé en fonction d'un **but** »
    Joël De Rosnay **« Le macroscope », éditions du seuil, 1975**
  - L'entreprise est alors considérée comme un ensemble d'éléments (des moyens humains, matériels, financiers et techniques) **en interrelations**
  - Toute organisation humaine (l'État, une famille, …) peut être perçue comme un système

Analyse Systémique de l'Entreprise

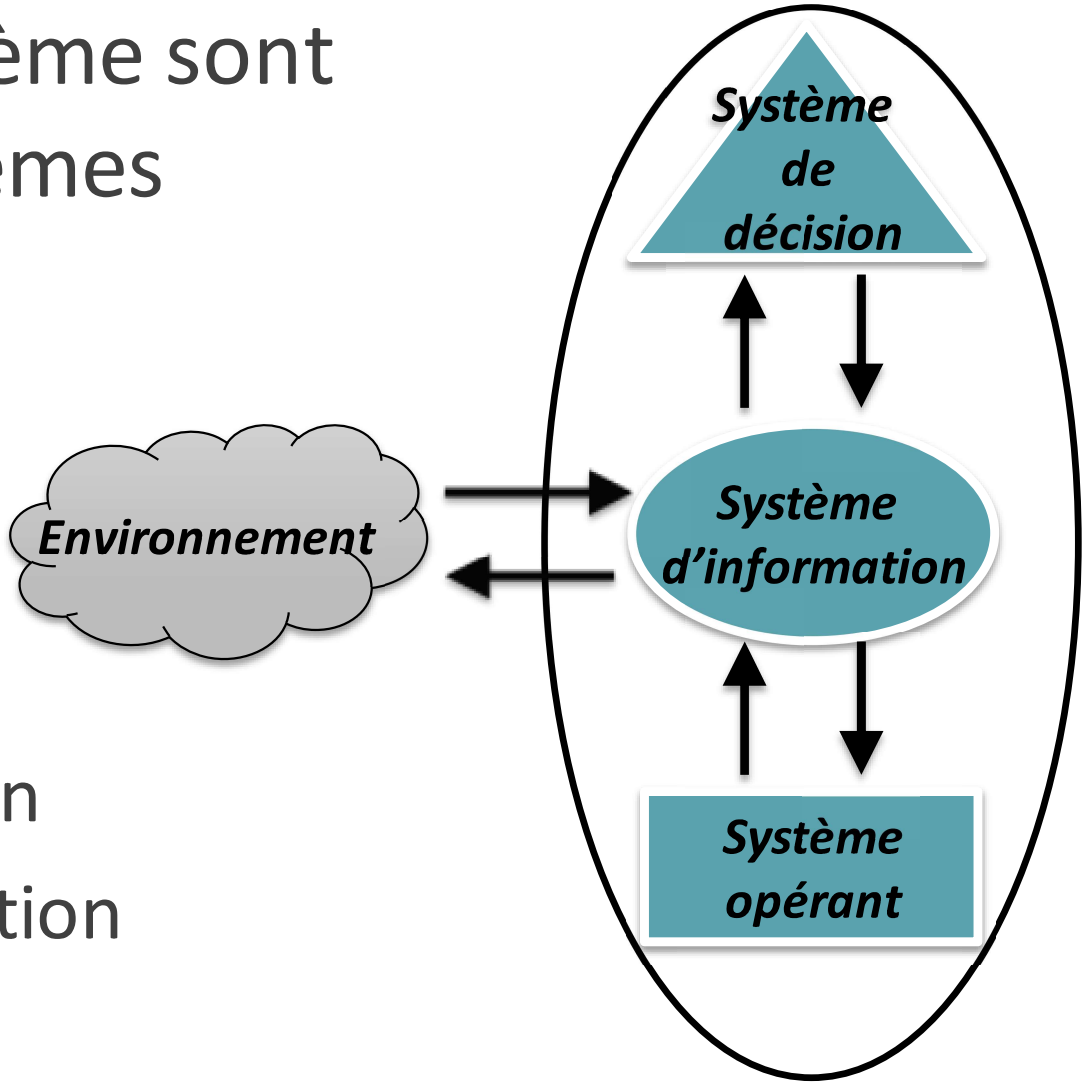
- Comme tout système, l'entreprise est un système :
  - Ouvert sur l'**environnement**
  - Il est finalisé (**but = profit…**)
  - Il est en constante **évolution**



- Pour parvenir à son but, le système tient compte de son environnement et **régule** son fonctionnement en s'**adaptant** aux changements

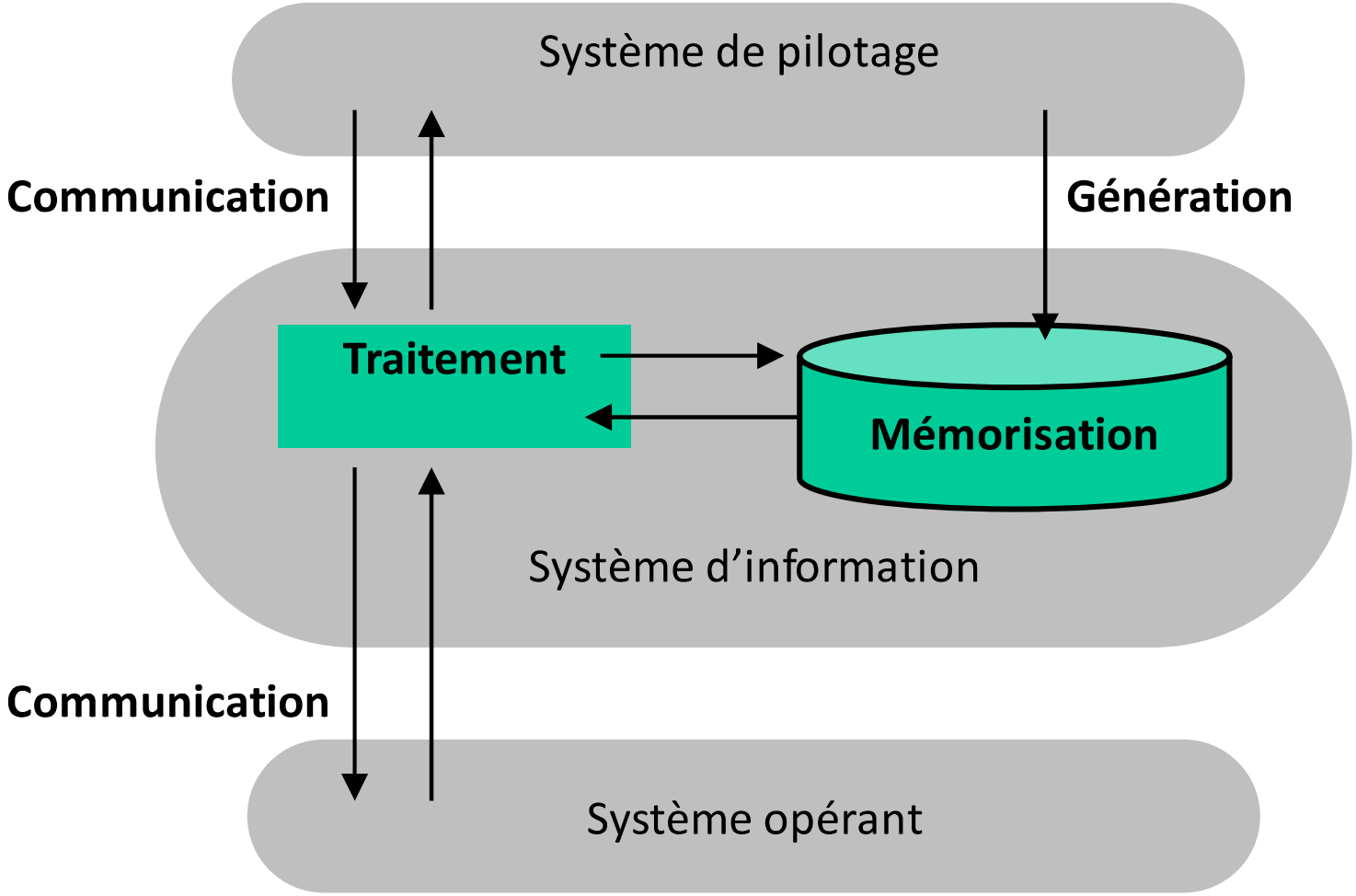
Analyse Systémique de l'Entreprise

- Les éléments du système sont eux-mêmes des systèmes (ou ***sous-systèmes***)
- L'entreprise peut se décomposer en 3 sous-systèmes :
  - Le système de décision
  - Le système d'information
  - Le système opérant

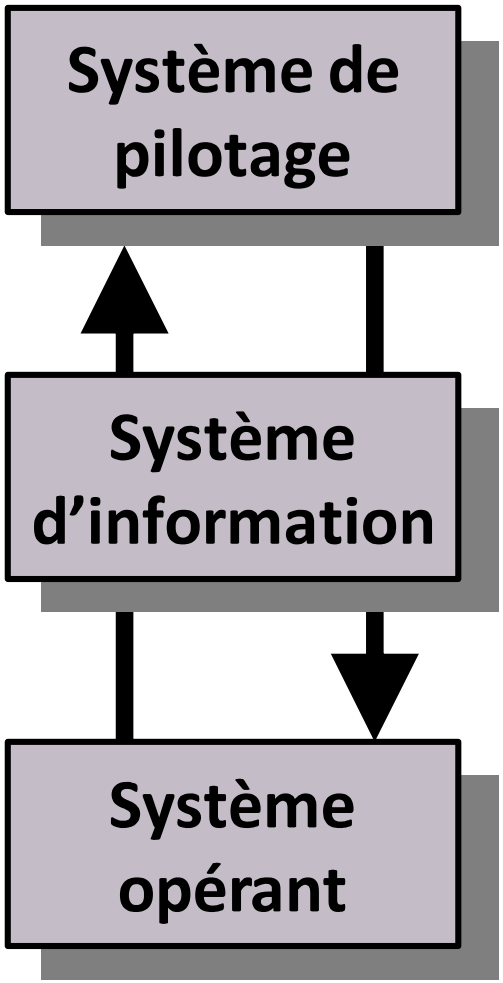


Analyse Systémique de l'Entreprise

- Chaque système apporte des services à l'autre



Analyse Systémique de l'Entreprise



Activité :
- réfléchir : adaptation à l'environnement, conception
- décider : prévisions, allocation, planification
- contrôler : qualité



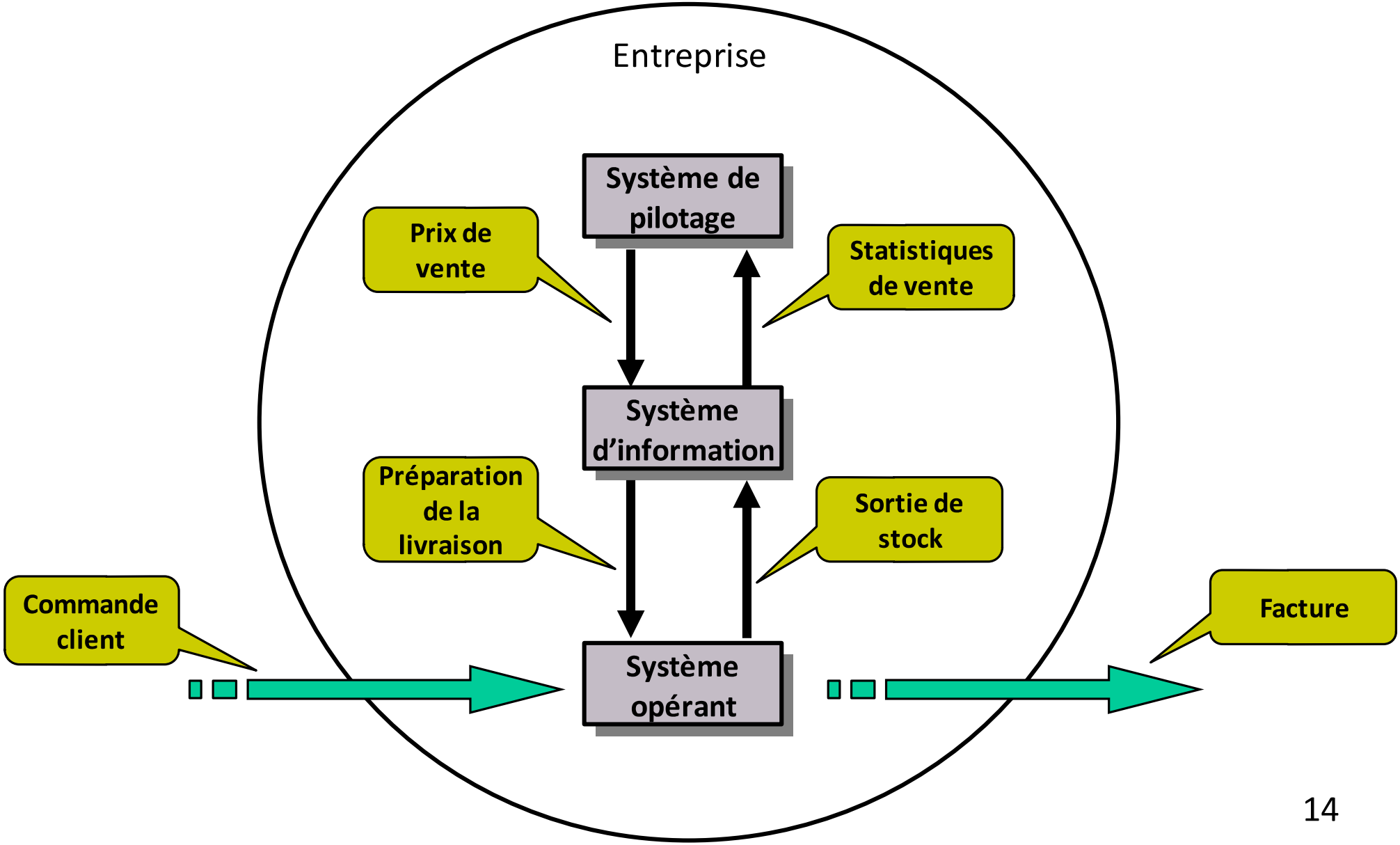
Activité :
- générer des informations
- mémoriser
- diffuser
- traiter



Activité :
- transformer
- produire

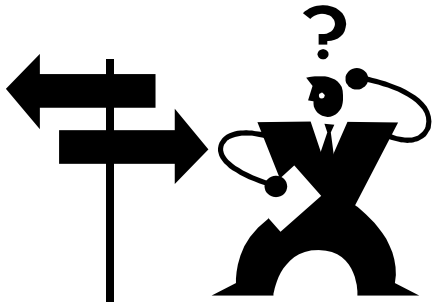


Exemples de flux d'information



Le système de pilotage

- Le système de pilotage :
  (appelé également système de décision)
  - Exploite les informations qui circulent
  - Organise le fonctionnement du système
  - Décide des actions à conduire sur le système opérant
  - Raisonne en fonction des objectifs et des politiques de l'entreprise



Le système opérant



- Le système opérant :
  - Reçoit les informations émises par le système de pilotage
  - Se charge de réaliser les tâches qui lui sont confiées
  - Génère à son tour des informations en direction du système de pilotage
    - Qui peut ainsi contrôler les écarts et agir en conséquence
  - Il englobe toutes les fonctions liées à l'activité propre de l'entreprise :
    - Facturer les clients, régler les salaires, gérer les stocks, …

Le système d'information



- Pour organiser son fonctionnement, le système a besoin de **mémoriser** des informations
  - Pour comparer, prévoir, …
- Ce rôle est joué par le **Système d'Information**
- Ce système a aussi la charge de :
  - **Diffuser** l'information
  - Réaliser tous les **traitements** nécessaires au fonctionnement du système



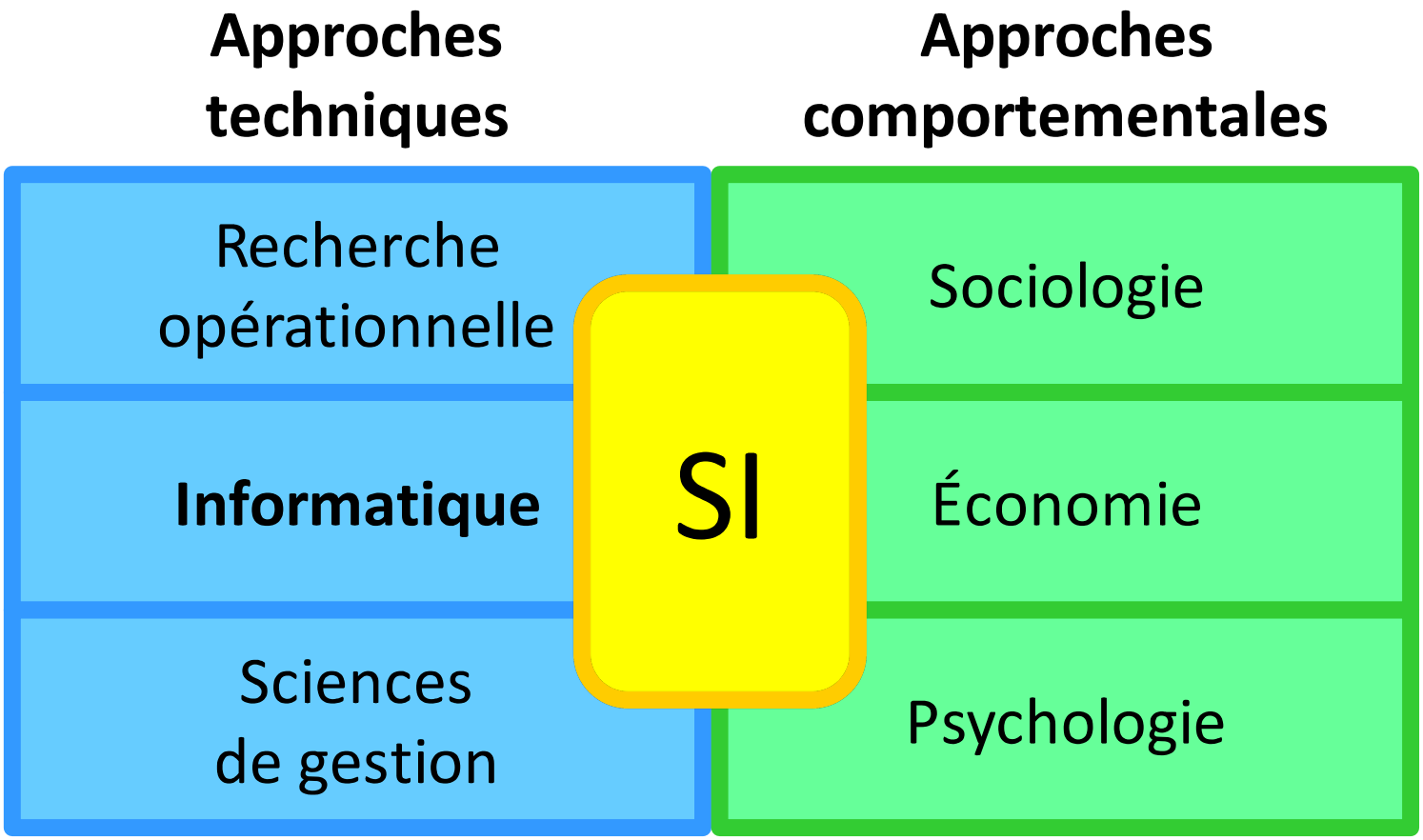
Une définition ?

« Un système d'information est l'ensemble des **ressources** (matériels, logiciels, données, procédures, *humains*, …) **structurés** pour acquérir, traiter, mémoriser, *transmettre et rendre disponible* l'information (sous forme de données, textes, sons, images, …) dans et entre les organisations. »

Robert Reix (1934-2006), *Systèmes d'information et management des organisations*, Éditions Vuibert, First edition in 1995, 367 pages.

** Bleu italique = ajouts personnels*

Approches pour étudier le SI



Laudon & Laudon, Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 9th ed. Prentice Hall, 2006.

PLAN

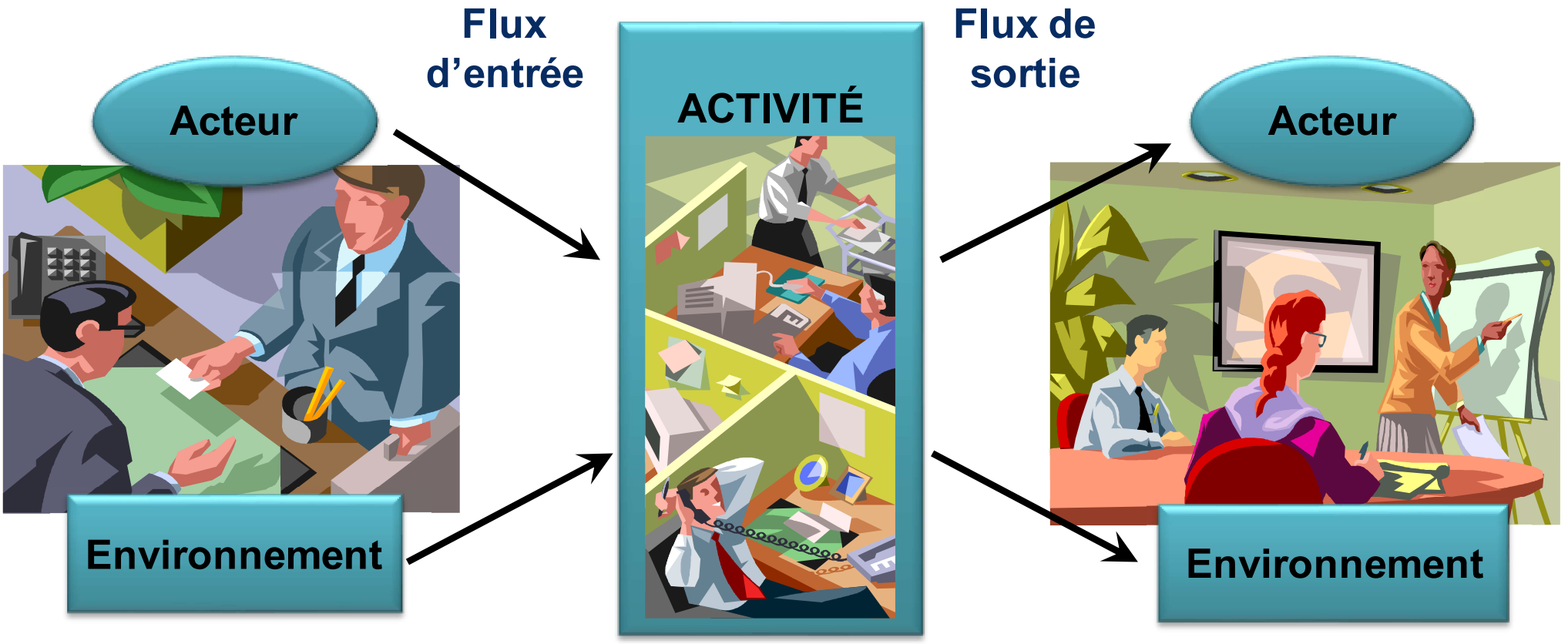
1. Introduction
   - Analyse systémique de l'entreprise
2. Le système d'information
   - Fonctions du SI
   - Rôles du SI
   - Qualités d'un SI
3. Informatisation des SI
   - Les parties d'un SI
   - Logiciels
   - Définitions

Une notion abstraite

- Le SI peut être défini comme étant :
  - l'ensemble des **flux d'information** circulant dans l'organisation
  - associé aux **moyens** mis en œuvre pour les gérer
    - Infrastructure matérielle et logicielle
      - Réseau, Serveurs, Postes individuels, …
      - Progiciels, SGBD, Applications de gestion, Applications métier…
    - Moyens humains
      - Procédures internes, ISO 9001, …
- Frontière floue



Fonctions du SI



SAISIE → TRAITEMENT ET STOCKAGE → DIFFUSION

Fonctions du SI

- Le SI représente l'ensemble des ressources (humaines, matérielles, logicielles) organisées pour :
  - **Collecter l'information** : Enregistrer une information (support papier, informatique…) avant son traitement
  - **Mémoriser l'information (stockage)** : Conserver, archiver (utilisation ultérieure ou obligation légale)
  - **Traiter l'information** : effectuer des opérations (calcul, tri, classement, résumé, …)
  - **Diffuser** : transmettre à la bonne personne (éditer, imprimer, afficher, … une info après traitement)

Recueil de l'information

- Sources externes (Environnement du système)
  - Flux en provenance des partenaires (Clients, Fournisseurs, Administration, …)
  - Être à l'écoute pour **anticiper** les changements et **adapter** son fonctionnement



- Sources internes
  - Flux générés par les acteurs du système (Approvisionnements, Production, Gestion des salariés, Comptabilité, Ventes, …)
  - Flux formalisés par des procédures
  - Flux informels (climat social, savoir faire, …)
    - Difficiles à recueillir et à exploiter, mais grande importance

Recueil de l'information

- Alimenter le SI
  - La saisie de l'information est généralement onéreuse
    - Nécessite souvent intervention humaine



  - Efforts pour automatiser le recueil d'information
    - Systèmes en temps réel
    - Lecture optique (questionnaires, …)
    - Numérisation, Robots d'analyse de contenus, …



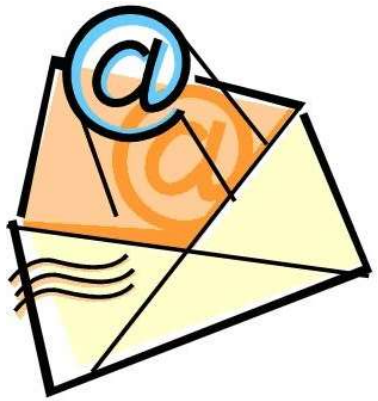
- L'info est précieuse, vitale pour l'entreprise
  - Mais elle a aussi un **coût**



2'30

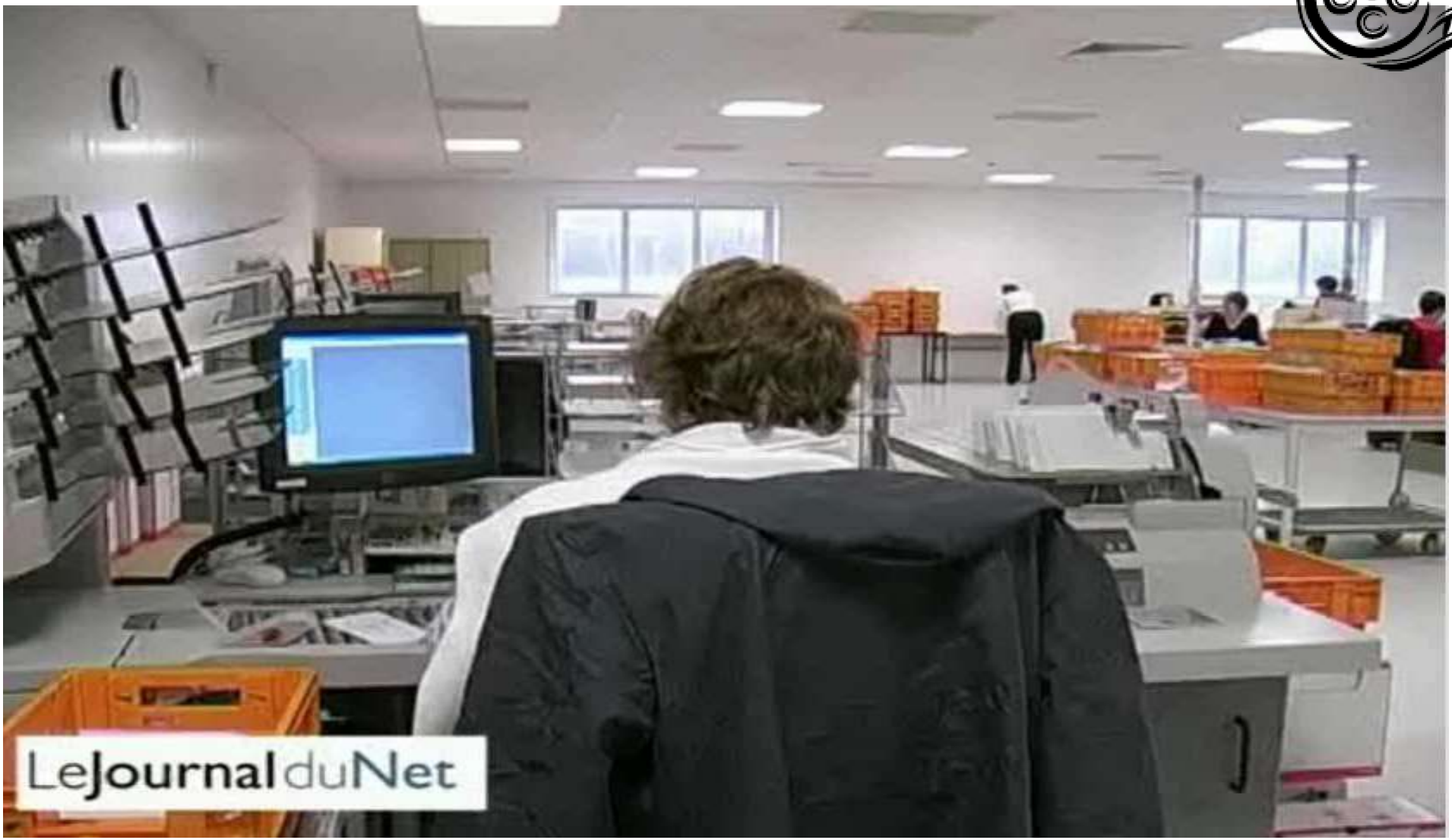
UIE : du papier au SI

- Journal Du Net (18 janvier 2007)
  - Visite guidée de la plate-forme chez *UIE* de dématérialisation industrielle des justificatifs d'activité mensuels des demandeurs d'emploi des *Assedic*. Présentation des machines et des agents, explications fournies par le gérant et le directeur commercial d'*UIE*. Intervention du directeur *Assedic* Haute Normandie.



2'30

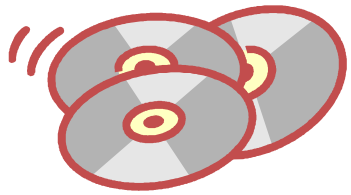
UIE : du papier au SI



2'30 - Plate-forme de dématérialisation – 18 janvier 2007

Mémorisation de l'information

- Assurer la pérennité c'est garantir un stockage durable et fiable
  - Les supports privilégiés de l'information sont aujourd'hui les disques des ordinateurs



    - Fichiers sur Disque Dur, DVD, …
    - Le **SGBD** est une composante fondamentale du SI
  - Cependant le papier reste un support très utilisé en entreprise
    - Conservation des archives papiers
    - Parfois par obligation légale



Traitement de l'information

- Pour être exploitable, l'information subit des traitements
  - Tri des commandes par date et clients
  - Calcul du montant à payer
  - Classement, Résumé, …
- Ces traitements peuvent être :
  - Manuels (de moins en moins souvent)
  - Automatiques (réalisés par des ordinateurs)



Diffusion de l'information

- Pour être exploitée, l'information doit parvenir dans les meilleurs délais à son destinataire



  - Forme orale
  - Support papier (courrier, note interne, …)



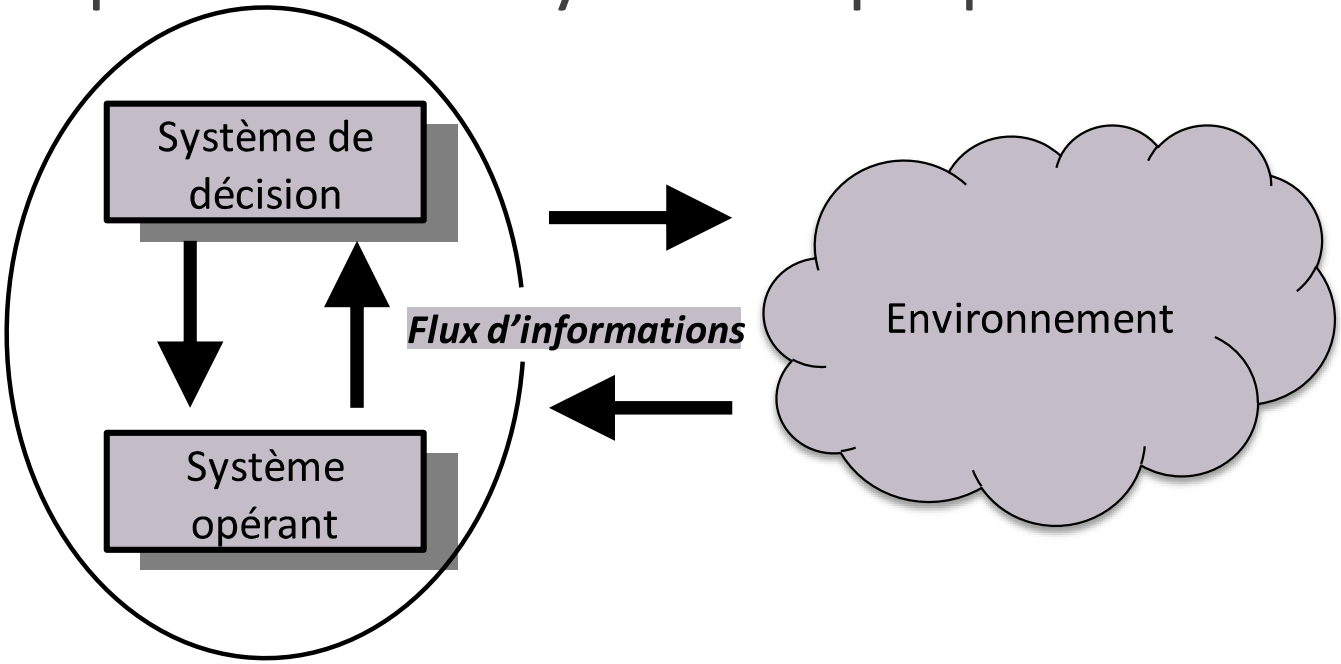
  - Support numérique (de plus en plus)
    - Vitesse optimale
    - Large diffusion
    - Internet (web, email, mobiles), Interconnexion des SI





Le SI : un outil de communication

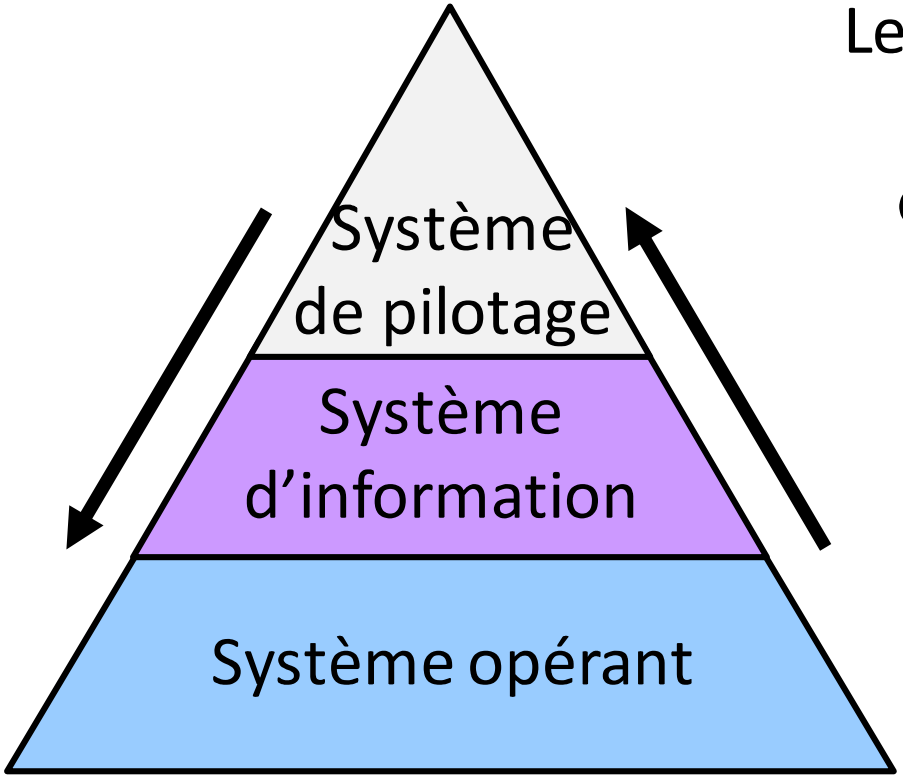
- L'interaction entre le système et son environnement est possible grâce à des **flux d'informations**
  - Ces flux circulent aussi à l'intérieur du système, ce qui lui permet d'analyser son propre fonctionnement



Le SI : un outil de communication

- Un outil de communication interne :

Le SP transmet des informations globales au SO par l'intermédiaire du SI

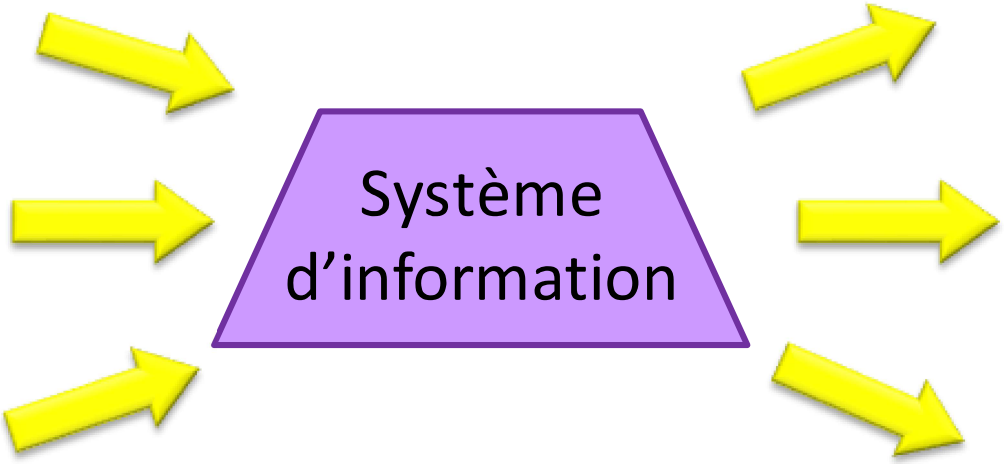


Le SI collecte et traite les informations élémentaires du SO et les transforme en informations élaborées pour le SP

Le SO produit l'information élémentaire, exécute les ordres du SP

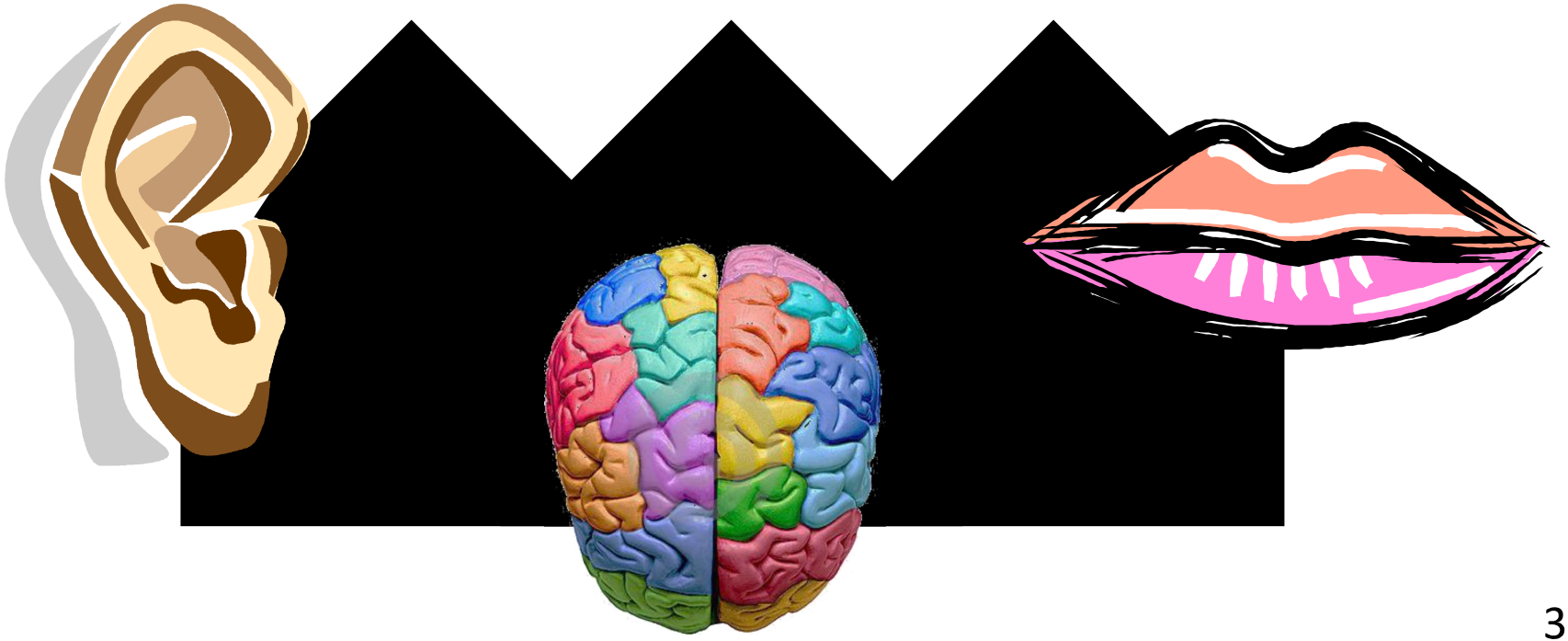
Le SI : un outil de communication

- Un outil de communication entre l'entreprise et son environnement :
  - Fournisseurs
  - Clients
  - Concurrence
  - Institutions
  - Autres SI
  - …



Le SI : un outil de communication

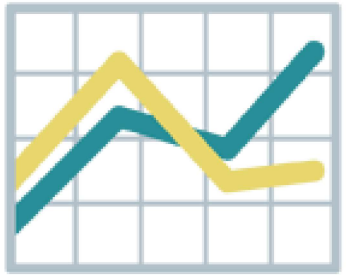
- L'information est la matière première du SI
- Le système d'information est la **mémoire**, les **oreilles**, et la **parole** de l'organisation



Le SI : un outil d'aide à la décision

- A partir des données mémorisées :
  - Identifier des alertes de gestion
    - Tableau de bord comportant des alertes
  - Suivre l'évolution de l'activité
  - Investigation de sujets ou phénomènes particuliers
  - Préparer les statistiques dont les managers ont besoin
    - Tableaux préformatés contenant l'essentiel de la statistique d'activité et d'environnement
    - Fonctionnalités de « reporting »

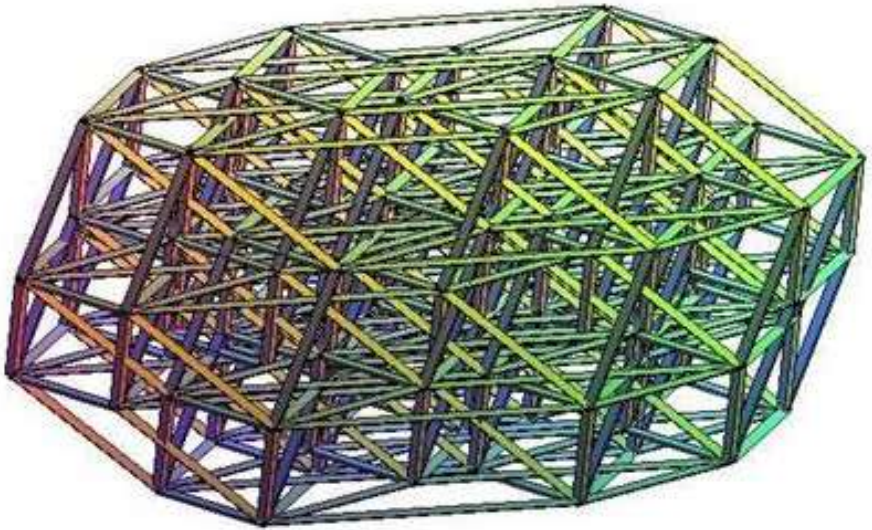




Le SI : un outil d'aide à la décision

- Accompagner les décideurs
  - Minimiser les tâches de recherche de l'information et de présentation des résultats
  - Fouille de données
    - Tableaux multidimensionnels « hypercubes »







Le SI : un outil d'aide à la décision

- Pour décider, il est nécessaire d'avoir des informations :
  - Pertinentes
    - Dont l'organisation est adaptée aux besoins de gestion de l'entreprise
  - Fiables
    - Auxquelles on peut faire confiance; vraies, précises et à jour
  - Disponibles
    - Existantes et non dissimulées (information structurée)





1'20